LN_Education

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — TD N° 2

Mathématiques — Chapitre 2 : Ensemble $\mathbb{D}$ des nombres décimaux arithmétiques

Nom et prénom : _____ **Date :** _____

Les propriétés utilisées sont la commutativité ($a+b=b+a$) et l'associativité ($(a+b)+c=a+(b+c)$).

EXERCICE 1 — Addition de nombres décimaux

a) $45{,}25+0{,}5=45{,}25+0{,}50=45{,}75$.

b) $(12{,}4+8{,}3)+1{,}6=20{,}7+1{,}6=22{,}3$. Autre méthode : $12{,}4+(8{,}3+1{,}6)=12{,}4+9{,}9=22{,}3$.

c) $(34{,}75+12{,}5)+6{,}25=47{,}25+6{,}25=53{,}5$. Autre méthode : $(34{,}75+6{,}25)+12{,}5=41+12{,}5=53{,}5$.

d) $(78{,}2+15{,}4)+4{,}6=93{,}6+4{,}6=98{,}2$. Autre méthode : $78{,}2+(15{,}4+4{,}6)=78{,}2+20=98{,}2$.

e) $(56{,}125+14{,}3)+0{,}875=70{,}425+0{,}875=71{,}3$. Autre méthode : $(56{,}125+0{,}875)+14{,}3=57+14{,}3=71{,}3$.

f) $(203{,}45+50{,}2)+9{,}55=253{,}65+9{,}55=263{,}2$. Autre méthode : $(203{,}45+9{,}55)+50{,}2=213+50{,}2=263{,}2$.

EXERCICE 2 — Addition de nombres décimaux

a) $67{,}85+0{,}3=67{,}85+0{,}30=68{,}15$.

b) $(23{,}7+14{,}2)+5{,}8=37{,}9+5{,}8=43{,}7$. Autre méthode : $23{,}7+(14{,}2+5{,}8)=23{,}7+20=43{,}7$.

c) $(48{,}15+21{,}3)+3{,}85=69{,}45+3{,}85=73{,}3$. Autre méthode : $(48{,}15+3{,}85)+21{,}3=52+21{,}3=73{,}3$.

d) $(89{,}4+12{,}7)+7{,}3=102{,}1+7{,}3=109{,}4$. Autre méthode : $89{,}4+(12{,}7+7{,}3)=89{,}4+20=109{,}4$.

e) $(72{,}315+18{,}4)+0{,}685=90{,}715+0{,}685=91{,}4$. Autre méthode : $(72{,}315+0{,}685)+18{,}4=73+18{,}4=91{,}4$.

f) $(314{,}25+45{,}6)+5{,}75=359{,}85+5{,}75=365{,}6$. Autre méthode : $(314{,}25+5{,}75)+45{,}6=320+45{,}6=365{,}6$.

EXERCICE 3 — Calculer astucieusement

a) $45+50+55=(45+55)+50=100+50=150$.

b) $(124+186)+135=310+135=445$.

c) $(14+26)+(38+12)+(10+20)=40+50+30=120$.

d) $(25+75)+60=100+60=160$.

e) $(215+185)+165=400+165=565$.

f) $(17+23)+(42+18)+(10+30)=40+60+40=140$.

Dans ces calculs, la commutativité permet de changer l'ordre des termes et l'associativité permet de les regrouper.

EXERCICE 4 — Calculer astucieusement avec des décimaux

a) $(3{,}5+6{,}5)+(6+4)+(2{,}8+7{,}22)=10+10+10{,}02=30{,}02$.

b) $(45{,}5+54{,}5)+(2{,}5+7{,}5)+50=100+10+50=160$.

c) $(77{,}6+2{,}4)+55{,}3+0{,}47=80+55{,}3+0{,}47=135{,}77$.

d) $(2{,}5+7{,}5)+(8+2)+(4{,}3+5{,}71)=10+10+10{,}01=30{,}01$.

e) $(62{,}5+37{,}5)+(4{,}5+5{,}5)+200=100+10+200=310$.

f) $(44{,}8+5{,}2)+33{,}2+0{,}28=50+33{,}2+0{,}28=83{,}48$.

LN_EDUCATION

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — TD N° 2

Mathématiques — Chapitre 2 : Ensemble $\mathbb{D}$ des nombres décimaux arithmétiques

Nom et prénom : _____ **Date :** _____

Suite du corrigé.

EXERCICE 5 — Relation entre $\mathbb{N}$ et $\mathbb{D}$

1) $A = \{0; 4; 6; 7\}$.

2) $B = \{0; 0{,}75; 0{,}8; 2{,}7; 3{,}5; 4; 4{,}02; 6; 7\}$.

3) $A \cup B = B$ et $A \cap B = A$. On remarque que $A \subset B$: tout entier naturel est un nombre décimal.

EXERCICE 6 — Réunion et intersection

a) $X \cup Z = \{0; 1{,}5; 2; 3; 8; 23; 55; a; b\}$.

b) $Y \cup Z = \{1{,}5; 2; 3; 8; 9; 12; 23; 55; a; b\}$.

c) $X \cap Y = \{8; a\}$.

d) $Y \cap Z = \{a\}$, car a appartient à Y et à Z. (Les autres éléments de Y ne figurent pas dans Z.)

EXERCICE 7 — Inclusion et égalité d'ensembles

a) Exemple : $M = \{2; 4\}$ et $N = \{1; 2; 3; 4; 5\}$. Alors $M \subset N$.

b) Exemple : $M = \{3; 7\}$ et $N = \{1; 2; 3; 4; 5\}$. Comme $7 \notin N$, $M \not\subset N$.

c) Exemple : $M = \{5; 10; 15\}$ et $N = \{15; 5; 10\}$. Les ensembles ont les mêmes éléments, donc $M = N$.

LN_EDUCATION